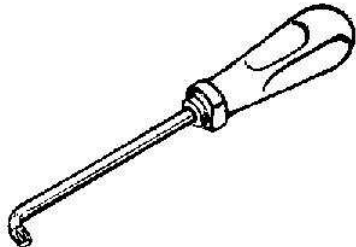
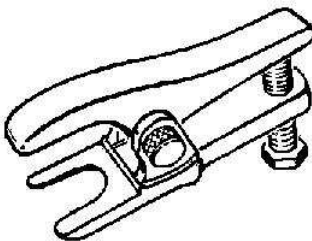
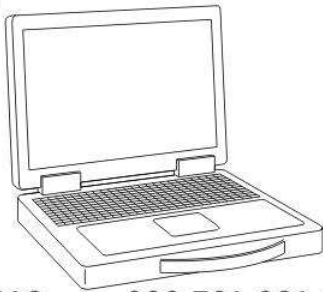


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 489055 更换助力转向机

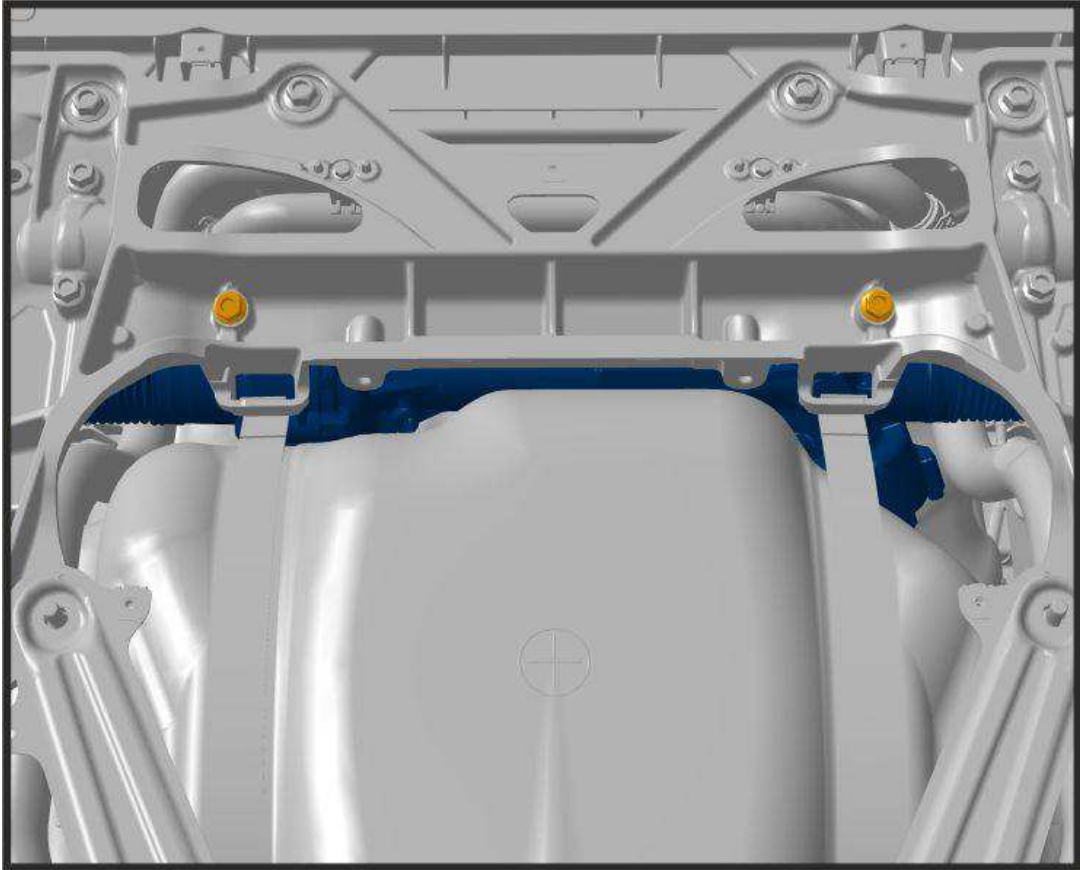
工具

名称	类型	编号	描述	
螺丝刀	专用工具	9546		40, 42  9546 000 721 954 60
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

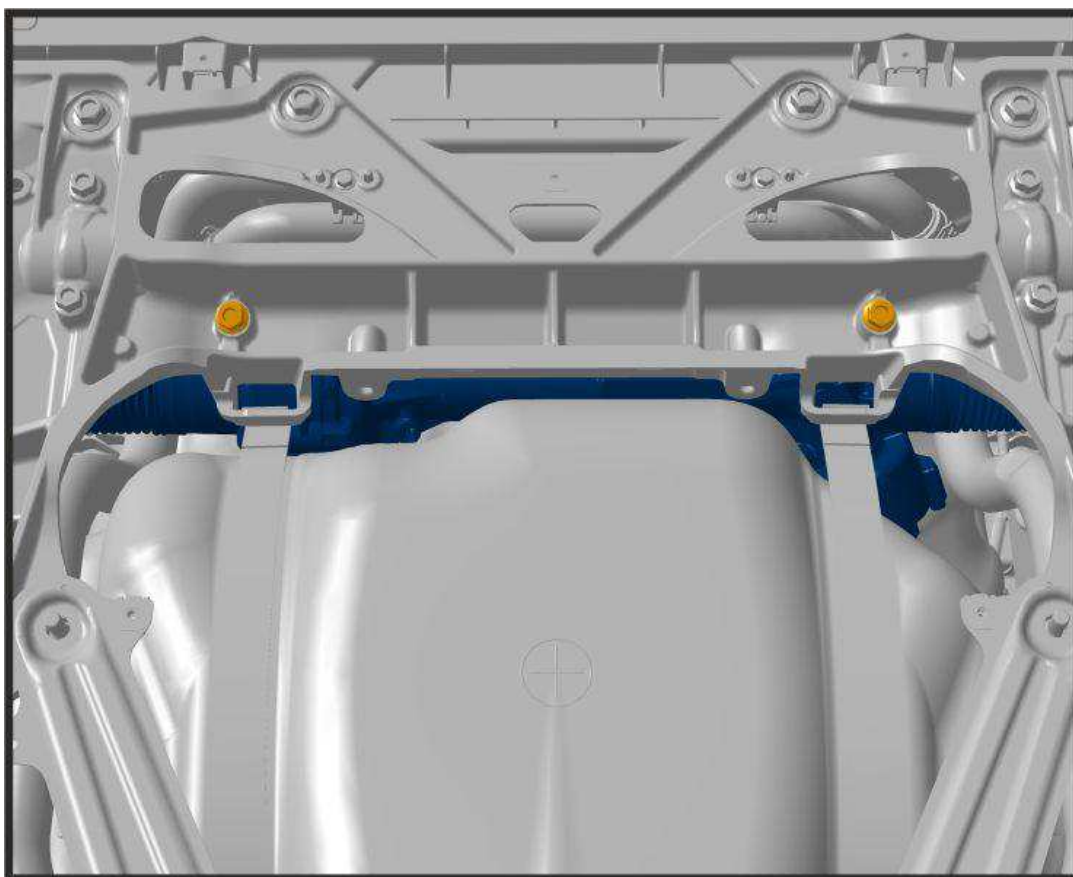
位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
前桥横梁到车身	锁紧螺母，M12 x 1.5/拆卸后务必更换	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	锁紧螺母，M12 x 1.5/拆卸后务必更换	最终拧紧	+90°		
冷却液管路固定器到前桥横梁	六角头螺栓，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		

前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
带前桥横梁的控制臂（对角臂）到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
带前桥横梁的控制臂（对角臂）到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+180°		
转向机到前桥横梁	六角头螺栓，M10 x 60/拆下后务必使用新螺栓	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		



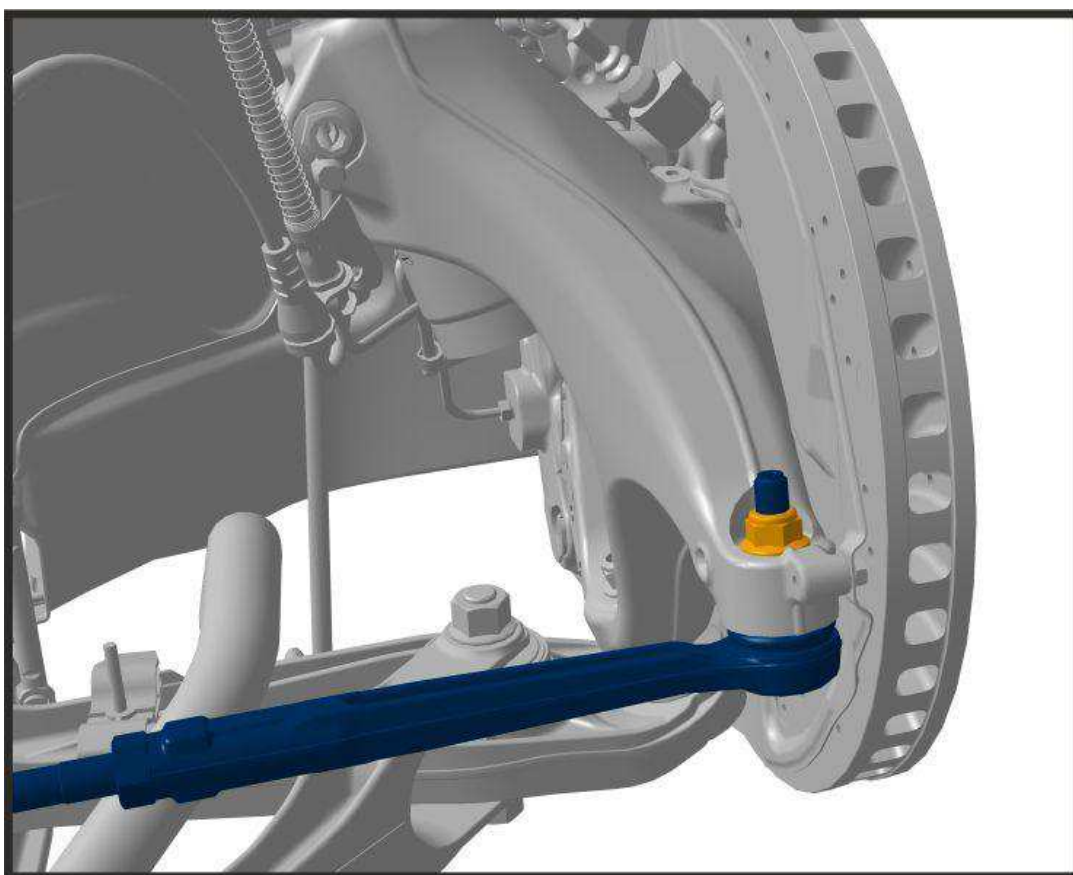
转向机到前桥横梁

转向机到前桥横梁	六角头螺栓，M10 x 60/拆下后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
----------	---------------------------	------	------	--	--



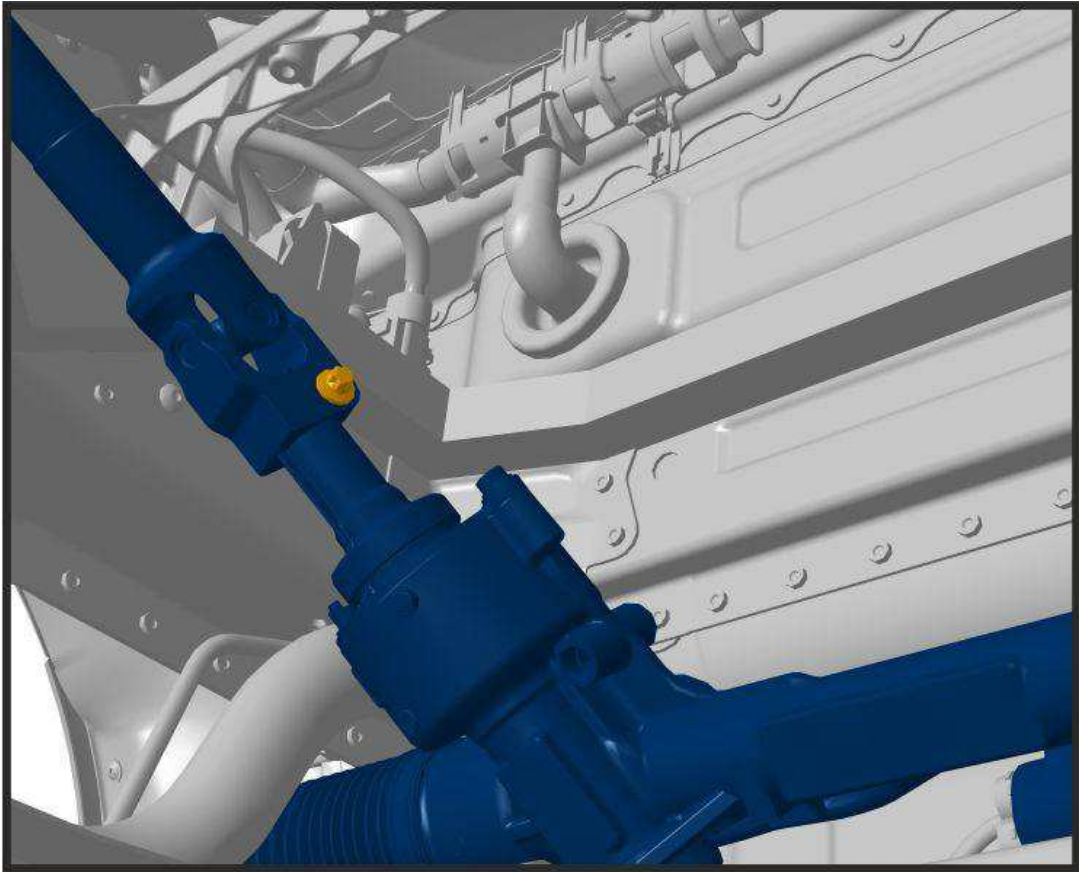
转向机到前桥横梁

横拉杆端头到车轮轴承壳（转向臂上）	六角螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
-------------------	----------------	------	---------------------	--	--



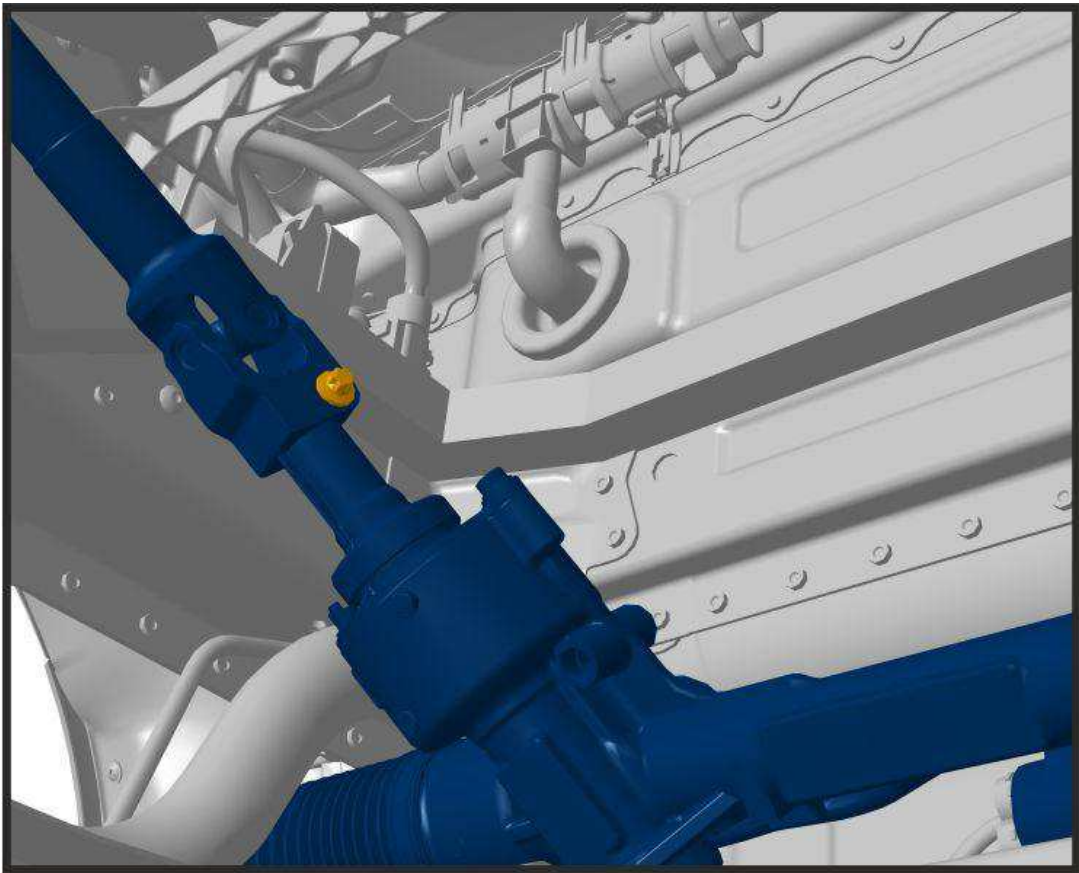
车轮轴承壳体上的横拉杆球头

底部接头到转向机（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
---------------	---------------------------	----	---------------------	--	--



转向机上的底部接头

底部接头到转向机（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
---------------	---------------------------	------	------	--	--



转向机上的底部接头

准备工作

预备工作

1. 举升车辆 → 4X001N 提升车辆。
2. 拆下前轮 → 440519 拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分。
3. 拆下前车底护板 → 519219 拆卸和安装前车底护板 -“拆卸”部分。
4. 拆卸前桥支架 → 400819 拆卸和安装前桥支架。

更换助力转向机

拆卸动力转向机



警告

可能导致物体坠落

- 可能导致挤伤或压伤

→ 应固定部件，以防坠落。



小心

高温部件

- 有烫伤的危险

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。



信息

不要完全松开前桥横梁。

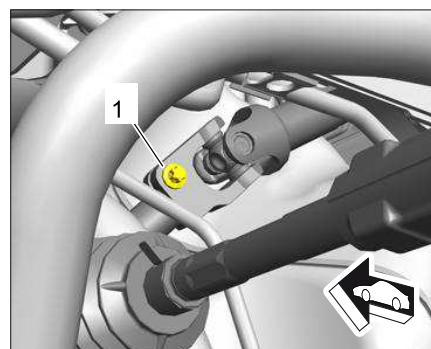
拆卸转向机时始终需要两个人。



信息

使车轮处于直行位置，固定方向盘（锁定转向柱开关或利用方向盘支架将方向盘固定在中间位置）。

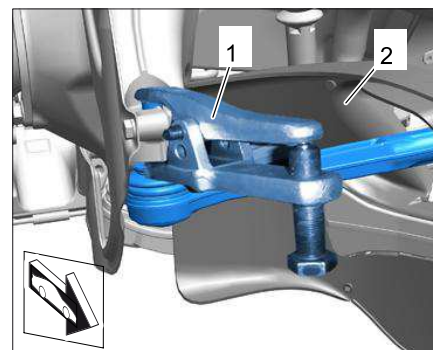
1. 从转向机上断开万向节。



转向柱的万向节

- 1.1. 拧下万向节上的紧固螺钉 -1- 。

2. 将车辆两侧的横拉杆从车轮轴承壳上拆下。



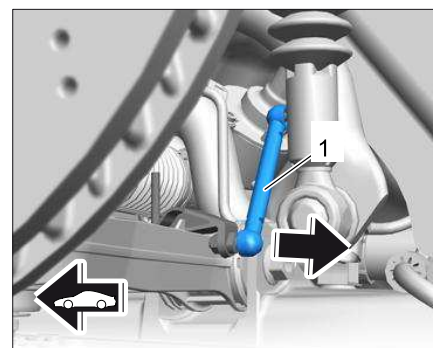
压出横拉杆上的球形接头

2.1. 拧下锁紧螺母，然后用 **螺丝刀 9546** 顶住球头销。

2.2. 在防尘套和压出工具上涂抹轮胎安装膏，以免损坏球形接头上的防尘套。

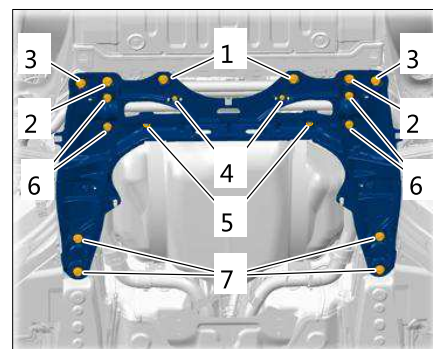
2.3. 压出横拉杆球形接头（使用 **压出工具 9560 -1-**）。

3. 从车辆两侧的下拖臂上松开水平传感器连杆 **-1-** 上的球形接头。



水平传感器上的球形接头

4. 拆下前桥横梁。



前桥托架

4.1. 用液压升降机（使用硬橡胶底座或木块）支撑前桥横梁。

4.2. 拧下紧固螺钉 **-7-**。

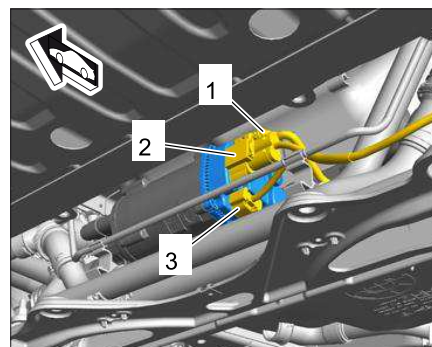
4.3. 松开助力转向机上的两个紧固螺钉 **-5-**，但不要将其完全拧下。

4.4. 拧下冷却液管支架上的紧固螺钉 **-4-**，然后松开支架上的夹子。

4.5. 拧下前桥横梁上的紧固螺母 **-2-**，然后使用 Torx 扳手顶住螺栓。

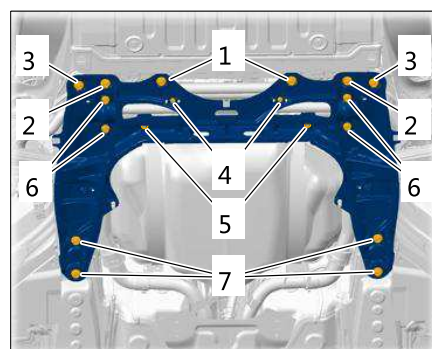
4.6. 拧下紧固螺钉 **-1** 和 **3-**。

- 4.7. 根据需要降低前桥横梁，直到有足够的空间断开转向机插头。
5. 松开电源接头 -2- 和车辆信号接头 -3-，然后将其从转向机电机上分离。扭矩传感器接头 -1-（最上部的接头）仍保持连接状态。



转向机控制单元上的接头（前桥横梁已降低）

6. 从前桥横梁上拧下两个螺纹连接 -5-，以拆下转向机。



前桥托架

7. 拆下转向机。为此，请另一名技师协助放置转向机，以便能够从侧面将其拆下。

更换助力转向机



信息

- 可在安装转向机后松开和紧固横拉杆。如果在拆下转向机后松开和紧固横拉杆，则进行此操作时，应将转向机固定到合适的托板上。
 - 确保不会对齿条-齿轮造成损坏（划痕）。
 - 检查横拉杆、横拉杆球头和防尘套是否有磨损的迹象，必要时应进行更换。
 - 安装转向机之前，将横拉杆安装到齿条-齿轮上。
 - 检查防尘套是否正确入位，以防止水渗入。
1. 改装转向机上的横拉杆（横拉杆球头仍安装在横拉杆上），必要时更换 → 487955 拆卸和安装横拉杆。
2. 改装转向机上的防尘套，必要时更换 → 485319 拆卸和安装转向机壳体的防尘套。

安装助力转向机



信息

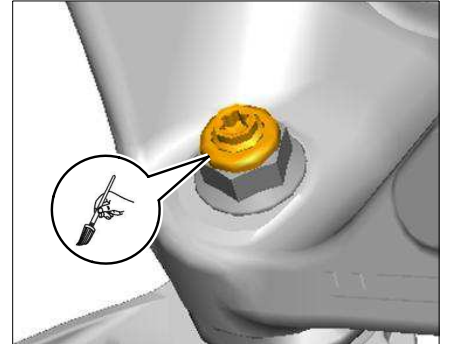
- 安装期间，确保不会损坏预安装的中间线束和扭矩传感器接头。如果其中一个部件损坏，则必须更换整个转向机。

- 请务必检查防尘套和卡箍是否损坏，并确保其牢固入位。必要时应进行更换，以防止水渗入。
- 安装前桥横梁时，请务必笔直地安装螺钉，因为如果螺钉在安装时弯曲，则拧紧螺钉时可能会损坏车身的铝制螺纹。



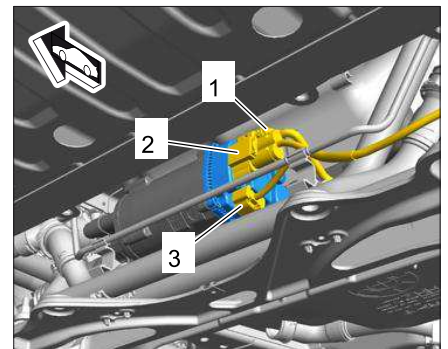
信息

安装后，用蜡将用于把横拉杆固定到车轮轴承壳的螺纹接头密封，如 **-图示-** 中所示。请使用 Pfinder AP14/4 执行此操作（参见 PIWIS 零配件目录 - PET）。



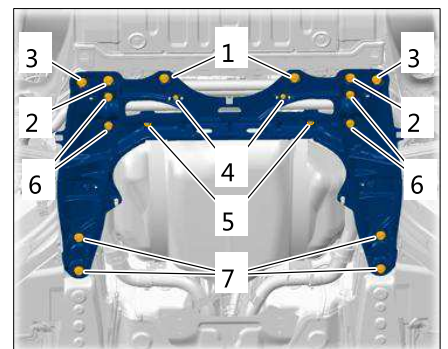
对标记区域施蜡（以固定下拖臂的螺纹接头为例）

1. 将助力转向机放置于安装位置中。
2. 将蓄电池接头 **-2-** 和车辆信号接头 **-3-** 插入转向机电机，直至它们牢固接合。
在前桥横梁已拆下时扭矩传感器接头 **-1-**（最上部的接头）未断开。



转向机控制单元上的接头

3. 安装前桥横梁。



前桥托架

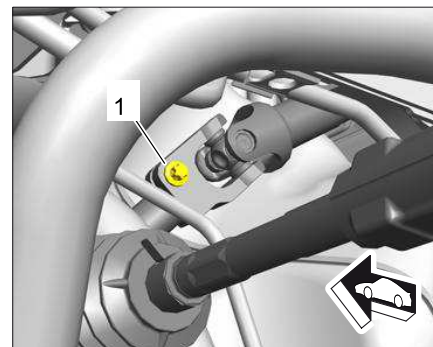
- 3.1. 拧入助力转向机上的紧固螺钉 **-5-**，但不要拧紧至规定的紧固扭矩。
- 3.2. 使用液压升降机小心地将前桥横梁移入安装位置。

确保不要卡入任何线路和插头。

检查布线是否正确。

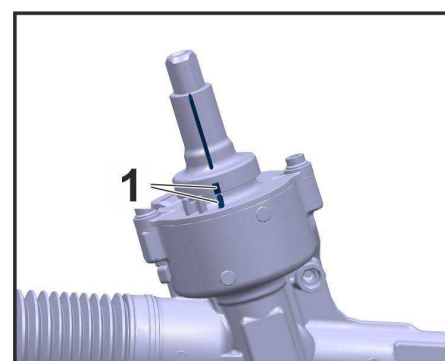
- 3.3. 拧紧紧固螺钉 **-1-**。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

- 3.4. 拧紧紧固螺钉 -3- 。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +180°](#)
- 3.5. 拧紧紧固螺母 -2- ，然后使用 Torx 扳手顶住螺栓。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)
- 3.6. 将夹子卡入冷却液管路，然后拧紧紧固螺钉 -4- 。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
- 3.7. 拧紧紧固螺钉 -7- 。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)
- 3.8. 拧紧助力转向机上的紧固螺钉 -5- 。 [初拧 30 Nm \(22 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)
- 4. 安装转向机上的万向节。



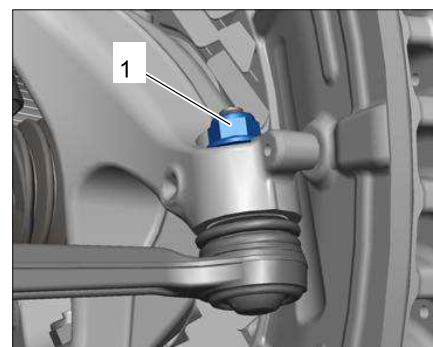
转向柱的万向节

- 4.1. 根据标记 -1- 对齐转向柱销。



转向机处于中间位置

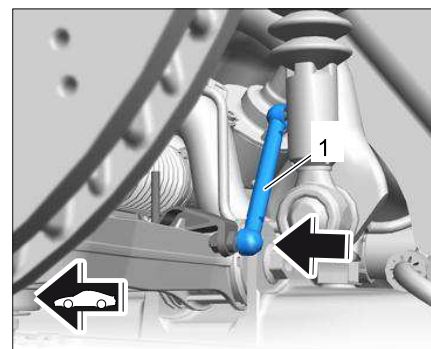
- 4.2. 将万向节连接到转向机。
- 4.3. 将紧固螺钉 -1- 插入万向节，然后将其拧紧。 [初拧 20 Nm \(15 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)
- 5. 将横拉杆安装到车轮轴承壳体上。



将横拉杆安装到车轮轴承壳上

- 5.1. 导入控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口），然后在纵向臂背面将其卡入。
- 5.2. 拧紧紧固螺母 -1- 。执行此操作时，用 **螺丝刀 9546** 顶住球形接头销。 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

- 在下拖臂上卡入水平传感器连杆 -1- 上的球形接头。



水平传感器上的球形接头

后续工作

后续工作

- 安装前桥支架 → 400819 拆卸和安装前桥支架。
- 安装前车底护板 → 519219 拆卸和安装前盖。
- 安装前轮 → 440519 拆卸和安装车轮。
- 如果更换了助力转向机：**使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对助力转向机进行编码（自动数据自适应）。
- 检查前束并在必要时进行调节 → 449503 悬挂系统校准，整体。
- 校准转向角传感器 → 456005 检查和调整 PSM 转向角传感器。
- 重新设定助力转向机的转向锁设置 → 489025 对助力转向机进行编程。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99